ChargeGrid - Resumo Didatico de Especificacoes do Carregador AC

Comentario de origem (fontes): Fontes (valores e referencias): especificacoes publicas do carregador AC GoodWe (modelos HCA/GW, 7,4/11/22 kW, IP65, DR Tipo A integrado); IEC 61851-1 (modos de recarga 3); IEC 62196-2 (conector Tipo 2); ABNT NBR 17019:2022. Valores publicos de datasheet. Documento didatico.

Documento didatico. Este e um **resumo generico de especificacoes** de um carregador AC de referencia ("ChargeGrid"), preparado para fins academicos, a partir de dados publicos de datasheet de carregadores AC GoodWe.

1. Potencias disponiveis

Modelo	Potencia	Fases	Corrente nominal
ChargeGrid 7,4	7,4 kW	Monofasico (230 V)	32 A
ChargeGrid 11	11 kW	Trifasico (380/400 V)	16 A por fase
ChargeGrid 22	22 kW	Trifasico (380/400 V)	32 A por fase

2. Protecao e seguranca eletrica

- Protecao diferencial residual (DR) Tipo A integrada, com limiar de 30 mA contra fuga de corrente residual.
- Deteccao de falta de aterramento e protecao contra surtos.
- Monitoramento de temperatura interna e desligamento automatico em sobrecarga ou sobretensao.
- Grau de protecao IP65: resistencia a po e a jatos de agua.

3. Conectores e modos de recarga

- Conector Tipo 2 (IEC 62196-2), com trava eletrica e cabo dedicado de 5 m.
- Recarga no Modo 3 (IEC 61851-1): comunicacao entre veiculo e carregador pelo proprio cabo.
- Medidor MID integrado, que registra o consumo exato em kWh para fins de rateio.

4. Condicoes de operacao

- Temperatura de operacao: -30 C a +50 C.
- Temperatura de armazenamento: -40 C a +70 C.
- Umidade relativa: 5% a 95%, sem condensacao.
- Altitude maxima de operacao: 2.000 m.

5. Tempo de carga estimado

Energia	7,4 kW	11 kW	22 kW
30 kWh	4,1 h	2,7 h	1,4 h
40 kWh	5,4 h	3,6 h	1,8 h
60 kWh	8,1 h	5,5 h	2,7 h

Tempo calculado por Energia (kWh) / Potencia (kW); valores arredondados e sem considerar perdas de eficiencia, que podem elevar o tempo real em cerca de 10%.